

PROJECT DOCUMENT

BIOMASS ENERGY & AI

Reforestation in Mitsue

キャッシュフローモデルー 流入 対 流出

御

バイオマスエネルギーとAI — キャッシュフローモデル

御杖村での森林再生・月次コストベースラインに対する資金流入計画

*本書は、すでに詳細化されている**支出（キャッシュアウト）*の月次タイムライン（EVMの月次Sカーブ、[mitsue_evm_plan_jp.md §4](#)）に、**流入（キャッシュイン）側を加えるものです。設計上の唯一のルールは、累積残高がいずれの月もゼロを下回ってはいけないこと。支出は滑らかな月次ですが、流入は大きな塊で入ります——創業者資本、補助金、交付金、企業・融資トランシェ——フェーズ3終盤で事業収益が始まるまでは。**

1. 設計ルール

毎月：累積流入 - 累積流出 ≥ プラスの運転資金フロア。

支出は連続的だが資金は塊で入るため、各トランシェは**残高がフロアを割り込む月の当月またはそれ以前に着金**しなければなりません。初期（フェーズ0～1、月次バーンが小さい時期）は**最低フロア約¥3～5M**、フェーズ3（バーンが¥25M/月にピークする時期。1本のトランシェ遅延が1か月で¥25Mの穴を空けうる）はより大きな絶対バッファを目標とします。

すべての数値は例示であり、EVMのPMB（BAC ¥220M）および資金調達スタック（目標¥192M、全額実現した場合のギャップ¥28M）と整合します。**¥192Mのうち現時点で確保済みの金額はゼロです——¥6Mの創業者資本層も含まれます。流入の形状とタイミングを定めるもので、検証済みの金額ではありません——フェーズ1のフィージビリティと確定した交付金採択が、ベースラインRev 2（2026年12月）でこれらを置き換えます。**

2. 支出（キャッシュアウト）要約（EVM §4より）

月次計画支出は調査・設計に前倒しされ、建設（M22～M28）でピークに達します。累積はM30でBAC ¥220Mに到達します。

フェーズ	月	フェーズ内支出	フェーズ終了時累積
P0 事前準備	M1～M3	¥0.25M	¥0.25M
P1 基盤形成	M4～M9	¥5.5M	¥5.75M
P2 試験設計	M10～M18	¥22.5M	¥28.25M
P3 試験建設	M19～M30	¥191.75M	¥220.0M

月次バーンのピーク：M25～M26で¥25M/月（2028年4～5月）。

3. 流入トランシェ計画（推奨）

資金は**11本の塊**として引き出し、各塊を資金ゲートまたは支出の波が始まる月に合わせます。財源は資金調達スタック（L1～L5）+ブリッジ/運転資金トランシェに対応します。

月	暦月	トランシェ	¥M	財源レイヤー	根拠/トリガー
M1	2026年4月	シード	6	L1 創業者	創業者資本 — フェーズ0～1の唯一の資金

月	暦月	トランシェ	¥M	財源レイヤー	根拠／トリガー
M8	2026年11月	計画補助金	5	L2 政府	初期の小額補助金。早期の調査で解錠、ゲート2前に着金
M9	2026年12月	財団1	15	L3 財団	法人登記（P1）が財団助成を解錠
M12	2027年3月	政府補助金1	20	L2 政府	フィージビリティが国・県補助金を解錠
M15	2027年6月	企業1	15	L4 企業	CSR／ホスティング前払い／GK少数株
M18	2027年9月	交付金／政府2	30	L2 政府	環境省脱炭素交付金、村経由の初回交付
M21	2027年12月	交付金／政府3	40	L2 政府	主要設備費補助ーフェーズ3開始時・ピークバーン前に着金
M23	2028年2月	企業2	22	L4 企業	出資／オフテイク第2トランシェ
M25	2028年4月	交付金／政府4	30	L2 政府	ピークバーン月の設備費補助第2トランシェ
M26	2028年5月	ブリッジ／ギャップ	18	融資／MR	運転資金＋ギャップ補填（\$5参照）
M27	2028年6月	財団2	25	L3 財団	第2財団トランシェ／ギャップ補填
M28～M30	2028年7～9月	事業収益	3	L5 収益	試験稼働ー初のエネルギー／DC／EV収益（¥1M/月）
		流入合計	229		BAC ¥220M＋約¥9Mの終端バッファを充足

4. 月次資金残高（推奨計画）

残高は毎月プラスを維持し、最も薄い点はM7（¥3.05M）——初回補助金の着金直前です。

月	暦月	支出(当月)	累積支出	流入(当月)	累積流入	残高
---	----	--------	------	--------	------	----

月	暦月	支出(当月)	累積支出	流入(当月)	累積流入	残高
M1	2026年4月	0.05	0.05	6	6	5.95
M2	2026年5月	0.10	0.15	—	6	5.85
M3	2026年6月	0.10	0.25	—	6	5.75
M4	2026年7月	0.20	0.45	—	6	5.55
M5	2026年8月	0.50	0.95	—	6	5.05
M6	2026年9月	0.80	1.75	—	6	4.25
M7	2026年10月	1.20	2.95	—	6	3.05 ◀フロア
M8	2026年11月	1.50	4.45	5	11	6.55
M9	2026年12月	1.30	5.75	15	26	20.25
M10	2027年1月	1.50	7.25	—	26	18.75
M11	2027年2月	2.20	9.45	—	26	16.55
M12	2027年3月	2.80	12.25	20	46	33.75
M13	2027年4月	3.00	15.25	—	46	30.75
M14	2027年5月	3.00	18.25	—	46	27.75
M15	2027年6月	3.00	21.25	15	61	39.75
M16	2027年7月	2.50	23.75	—	61	37.25
M17	2027年8月	2.50	26.25	—	61	34.75
M18	2027年9月	2.00	28.25	30	91	62.75
M19	2027年10月	4.00	32.25	—	91	58.75
M20	2027年11月	7.00	39.25	—	91	51.75
M21	2027年12月	11.00	50.25	40	131	80.75
M22	2028年1月	16.50	66.75	—	131	64.25
M23	2028年2月	20.50	87.25	22	153	65.75
M24	2028年3月	20.50	107.75	—	153	45.25
M25	2028年4月	25.00	132.75	30	183	50.25
M26	2028年5月	25.00	157.75	18	201	43.25
M27	2028年6月	20.50	178.25	25	226	47.75
M28	2028年7月	20.50	198.75	1	227	28.25
M29	2028年8月	14.00	212.75	1	228	15.25
M30	2028年9月	7.25	220.00	1	229	9.00

計画が拘束される2つの制約点：

- M7（2026年10月）ー 初期の谷。** 計画上の創業者資本（¥6M、未確約）を最初の7か月間の唯一の資金としてモデル化している。実際にそれまでに確保できない場合、またはM8の計画補助金が遅れる、または初期支出が超過すると、ここで残高がゼロを割る。緩和策：フェーズ0の支出開始前に創業者／シード資本¥6M以上を確約する、またはM7までに小額のゲート1ブリッジを確保。
- M21～M27（フェーズ3）ー バーンの崖。** ¥20～25M/月では流入タイミングのリスクが深刻で、補助金1か月遅延＝¥25Mの穴。補助金は後払い（精算払い）が多いため、各フェーズ3トランシェは着金月の十分前に契約締結すること。緩和策：交付金トランシェをM21（フェーズ3開始）に前倒しし、ブリッジ（\$5）をショックアブソーバーとして保持。

5. 目標スタックのみが実現した場合の現実：どこで枯渇するか

これは最良ケースであり下限ではありません。¥192Mの目標スタックが計画どおり全額実現し、ギャップ補填トランシェがない場合を想定しています。**¥192Mのうち現時点で確保済みの金額はありません**。その最良ケースでも、残高は**M28（2028年7月）にマイナス**となり、**M30で¥28Mまで沈みます**——すなわち事業終了時の不足額は、既知の¥28M資金ギャップとちょうど一致します。目標スタック自体が全額実現しない場合、不足はさらに大きく、より早期に発生します。

月	累積支出	累積流入（目標スタックのみ）	残高
M26	157.75	171	+13.25
M27	178.25	189	+10.75
M28	198.75	190	-8.75 ◀ 枯渇
M29	212.75	191	-21.75
M30	220.00	192	-28.00 (=ギャップ)

含意：¥28Mギャップは抽象的な「BAC対比の不足」ではなく、**2028年7月の資金の壁**である。建設期を通じて残高をプラスに保つには、ギャップを**M28より前に確保・支出可能**とし、後払いリスクを踏まえ慎重には**ゲート3（M21）までに**手当てする必要がある。そのためS3ではブリッジ／ギャップトランシェをM26に、財団トランシェをM27に配置している。

6. 初期流入は塊であって月次ではない

指摘のとおり、初期流入は月次ではなく塊です：

- フェーズ0～2（M1～M18）：流入の100%が創業者資本＋補助金＋交付金＋企業／融資トランシェ。事業収益はゼロ。計¥91Mの6本の塊が建設開始まで事業を支える。
- フェーズ3（M19～M30）：依然として塊が主体（4トランシェで¥135M）で、**事業収益の最初の一滴（¥1M/月）はM28**、試験設備が通電してから。
- フェーズ4（M31以降、本ベースライン外）：モデルが反転——事業収益（DCホスティング、熱、EV、広葉樹／トクレジット、加えて**系統への売電——おそらくFIP**、プラントが1,000kW超の輸出型であるため）が主たる月次流入となり、CHPの拡大を支える。併設のアンカーDCはメーター内側の小規模ベースロード（CHP自身の出力の約2%）に過ぎず、プラントの発電の大半は村＋輸出に向かうため、系統容量が現実の依存関係となる。ただしその2%はDCホスティング収益の上限ではない——より大規模なショーケースDC（旧小学校）は系統／グリーン電力で稼働し、計算資源はいずれにせよFIPよりkWhあたり約6～20倍の収益を生むため、DCホスティングの数値を左右するのはCHP輸出比率ではなくホスティング稼働率である。mitsue_revenue_model_jp.md およびEVM §14参照。

融資／ブリッジファイナンスが効くのは、まさに塊と塊の継ぎ目です。補助金は*マイルストーン完了時（後払い）*が多いため、ピークバーン約1か月分（約¥25M）のブリッジ枠があれば、**確約済みだが未交付の補助金**に対して残高を割らずに支出できます。S3のM26トランシェがこの役割を果たし、銀行ブリッジ融資、¥25Mマネジメント予備費の取崩し、または締結済み交付金に対する前渡し of のいずれでも可。

7. 提言

- 約¥3～5Mの初期フロアとフェーズ3バッファを絶対ルールとして採用し、月次EVM報告で支出だけでなく残高を追跡する。

2. **¥28Mギャップをゲート3 (M21) までに解消**する。事業終了時ではない。目標スタックが実際に確保されるまで、目標スタックのみの線 (§5) が最良ケースの予測であり、それでもM28で破綻する。
3. **フェーズ3の各トランシェを着金月の2〜3か月前に契約締結**し、補助金の後払いラグを吸収する。
4. **約¥25Mのブリッジ枠**（銀行融資枠、MR取崩し、または補助金前渡し）を、バーンの崖のショックアブソーバーとして用意する。
5. **本モデルをベースラインRev 2 (2026年12月) で稼働中のガントに再タイミング**し、コスト再同期と歩調を合わせ、確定した交付金額と融資条件を折り込む。

状況 — 採択済み。 上記5点はすべてEVM計画 (v2.7) に統制ルールとして組み込み済み：流動性フロア → §8.1；月次の残高対フロア報告 → §9；ゲート3前のギャップ解消・2〜3か月前契約・約¥25Mブリッジ枠 → §10 前提／制約；キャッシュフロー再タイミング＋交付金／融資条件 → §12 Rev 2 スコープ。ゲート3タイミング・ルールは資金フローチャート (v2.8) にも明示。**未完の実行事項：**ブリッジ枠の実際の手配（銀行融資枠／MR／補助金前渡し）をゲート3までに行うこと——フェーズ2の資金調達タスクで未確保。

出典・ステータス

支出数値： `mitsue_evm_plan_jp.md` §4（ベースラインRev 1）。資金調達スタック：
`mitsue_phases_funding_flowchart_jp.md`（目標¥192M、確保済¥0、全額実現した場合のギャップ¥28M）。トランシェ金額と月は例示的な計画値であり、確約された交付日ではない——ベースラインRev 2で確定した補助金／融資スケジュールに置き換える。事業収益の開始時期は `mitsue_revenue_model_jp.md` による。

ロブ・アウデンダイク — YR-Design / Safecast · 御杖村、奈良県、日本 · 2026年7月